

Геотехнический мониторинг ГТС с учётом климатических изменений

ГТС Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»

Инженерная ГИС-база данных мониторинга: термометрия, пьезометрия, геодезические наблюдения, декларационные критерии K1/K2, прогноз теплового состояния оснований до 2050 года, метеорологические предупреждения

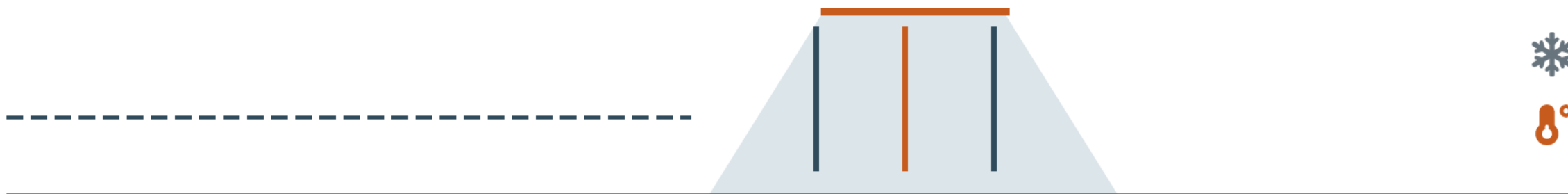


схема: тело дамбы · термоскважины · уровень водоёма

Мерзлые основания ГТС деградируют — мониторинг и числовой контроль критериев становятся обязательным условием безопасной эксплуатации

что меняется в Арктической зоне

- Основания большинства ГТС Заполярного филиала — многолетнемёрзлые грунты; несущая способность и фильтрационные свойства напрямую зависят от их температуры.
- Среднегодовая температура воздуха района растёт; оценочная поправка для Арктической зоны — порядка **+0,35 °C за декаду** (сценарий SSP2-4.5).
- Потепление смещает изотерму 0 °C вглубь, увеличивает глубину сезонного оттаивания и рискует перевести твердомёрзлые грунты в пластичномёрзлое состояние — с ростом осадок и неравномерных деформаций дамб.
- Прецедент отрасли: разгерметизация резервуара в г. Норильске (2020) по заключениям надзора связана в т.ч. с потерей устойчивости основания на

Вывод: нужна постоянно действующая система ГТМ, которая хранит ряды наблюдений, автоматически сверяет их с критериями K1/K2 деклараций безопасности и учитывает климатический тренд в прогнозе.

Нормативная рамка

117-ФЗ — безопасность ГТС

ФНП № 151 — правила безопасности ГТС

ПБ 03-438-02 — правила безопасности ГТС

горнодобывающих и перерабатывающих производств

СП 25.13330.2020 — основания на вечномёрзлых грунтах

ГОСТ 25358-2020 — полевая термометрия грунтов

ГОСТ 24846-2019 — измерения деформаций

ГОСТ Р 59873-2021 — мониторинг ГТС

Что делает система и из чего состоит

- 01** **Единая база мониторинга 10 ГТС** — термометрия, пьезометрия, геодезия, осмотры: 393 термоскважины, 105 пьезометрических рядов, 31 геодезическая марка уже загружены из журналов.
- 02** **Автоматический контроль критериев K1/K2** из деклараций безопасности каждого ГТС: статусы НОРМА / РИСК / КРИТИЧНО с перечнем сработавших правил.
- 03** **Прогноз теплового состояния оснований до 2050 года** — наблюдаемый тренд плюс климатическая поправка потепления Арктической зоны (оценочный, подлежит уточнению теплотехническим расчётом).
- 04** **Метеорологические предупреждения** — прогноз снега, дождя, ветра, грозы на 10 суток с обновлением каждый час и классификацией по группам объектов с рекомендациями по подготовке.
- 05** **Документооборот** — интерактивные реестры отчётов инженерно-геологических изысканий, документации ГТС и нормативных документов со статусом «действует / не действует».
- 06** **Ролевой доступ и раздел НИОКР 2026** — наблюдатель / оператор / надзор; закрытый раздел хода работ ООО «НПО «Фундамент» со статусами этапов и реестром замечаний.

Система в цифрах

10 ГТС Заполярного филиала в реестре

13 разделов в карточке объекта

3 + 1 роли доступа и закрытый раздел НИОКР

1 час период обновления метеопрогноза

2050 горизонт прогноза температуры оснований

Состав загруженных рядов — по состоянию базы на 11.09.2026.

Десять ГТС Заполярного филиала под наблюдением

№	Объект	Состав сооружений	Загружено рядов наблюдений
1	Хвостохранилище ТОФ (1 очередь)	верховая и низовая дамбы, отстойный пруд	Т – 25 скв.; П – 14 рядов
2	Пруд-накопитель ТОФ	дамбы пруда-накопителя	Т – 15 скв.; П – 8 рядов
3	Высоконапорный гидротранспорт ТОФ–НМЗ	трубопроводы, эстакады, опоры	структура готова; ряды – при загрузке журналов
4	Гидротранспорт ТОФ – УПЗК рудника «Комсомольский»	трубопроводы, эстакады, насыпи	структура готова; ряды – при загрузке журналов
5	Хвостохранилище НМЗ им. Б. И. Колесникова	русовая плотина, ограждающие дамбы	Т – 69 скв.; П – 30 рядов
6	Гипсоохранилище НМЗ (ГПХ)	ограждающая дамба	Т – 5 скв.; П – 11 рядов
7	Хвостохранилище «Лебяжье» НОФ (2-е поле)	ограждающая дамба, чаша	Т – 197 скв.; П – 42 ряда; Г – 31 марка
8	Хвостохранилище № 1 НОФ	дамба № 5, отстойный пруд	Т – 70 скв.
9	Никелевые отстойники НОФ	отсеки «Северный», «Южный», «Восточный»	структура готова; ряды – при загрузке журналов
10	Плотина системы 3-х озёр (г. Дудинка)	плотина с мерзлотной завесой	Т – 12 скв.

Т – термометрия · П – пьезометрия · Г – геодезические марки. Состав загруженных рядов – по состоянию базы на 11.09.2026; наименования приведены в рабочей форме, официальные – в паспортах ГТС по декларациям безопасности.

От журнала наблюдений до статуса объекта — один контур данных

ИСТОЧНИКИ

Журналы наблюдений (Excel): термометрия, пьезометрия, геодезия — формы 3 и 5 ПБ 03-438-02

Отчёты ИГИ по объектам — текстовые слои: базовое тепловое состояние, скважины, площадки

Декларации безопасности ГТС — контрольные критерии K1/K2 (количественные и качественные)

Метеоданные Open-Meteo — прогноз на 10 суток, обновление каждый час

пакетная загрузка,
расшифровка

ГИС-база ГТМ

- проверка и канонизация рядов, отбраковка выбросов
- расчёт статусов по критериям K1/K2 деклараций и общим порогам
- тренды, изоплеты, прогноз до 2050 г.
- интерактивная карта и карточки объектов

Хранение: зашифрованные сегменты AES-GCM, ключ завёрнут паролями ролей (PBKDF2)

Публикация: статический хостинг GitHub Pages, без открытых данных ГТС

HTTPS, пароль
роли

РОЛИ

Наблюдатель — просмотр реестра, карты, карточек

Оператор — плюс загрузка замеров и ведение карточек

Надзор — плюс контрольные критерии и расширенный состав

НИОКР 2026 — закрытый раздел хода работ исполнителя

Граница доверия — пароль роли: открытая часть сайта не содержит данных в открытом виде; расшифровка выполняется в браузере пользователя. Метод расшифровки журналов зафиксирован в разделе «Загрузка данных» для повторяемости пополнения базы.

Интерактивная карта и упреждение по опасной погоде

Слои карты

- подложки: спутник (Esri) и схема (OSM); маркеры объектов окрашены по текущему статусу;
- **кадастровые границы земельных участков** — 18 участков из публичной НСПД (контуры там, где опубликованы; точечные привязки — где нет), дата обращения 11.09.2026;
- тепловая карта грунтов по последним замерам;
- **поверхностный сток по ЦМР** по каждому объекту в его границах — слой создан, помечен «в разработке».

Клик по маркеру открывает карточку объекта. Границы ЗУ носят справочный характер; юридически значимые сведения — из выписки ЕГРН.

Предупреждения в шапке общего реестра

- прогноз критичных условий — снегопад, ливень, ветер, гроза — на **10 суток**, обновление **каждый час** (Open-Meteo);
- классификация по группам объектов: дамбы и хранилища / трубопроводы и эстакады / здания и сооружения;
- для каждой группы — оценка возможного влияния на эксплуатацию, устойчивость и безопасность с рекомендациями по подготовке (осмотр водосбросов, контроль уровней, ограничение работ).

Классификация и рекомендации — аналитические, по особенностям сооружений; не заменяют штатные планы ликвидации аварий и предписания надзора.

Тринадцать разделов — вся история объекта в одном окне

01 · Паспорт ГТС — официальное наименование по декларации, тип и класс ГТС, рег. код, параметры сооружений

02 · Паспорт ГТМ — состав и периодичность наблюдений, КИА

03 · Сооружения — карточки дамб, плотин, эстакад в границах объекта

04 · Контрольные критерии — К1/К2 декларации, количественные и качественные

05 · Термометрия — профили, термоизоплеты, тренды, таблицы по скважинам, прогноз до 2050 г.

06 · Пьезометрия — архивные ряды, графики, автоконтроль декларационных отметок

07 · Деформации — осадки и скорости марок, неравномерность, динамика приращений

08 · Климат до 2050 — климатические сценарии и поправки для объекта

09 · Осмотры и эксплуатация — периодические осмотры, акты

10 · Ремонты и работы — журнал работ на сооружениях

11 · Документация — декларации, проекты, правила эксплуатации, отчёты ИГИ с текстовым слоем

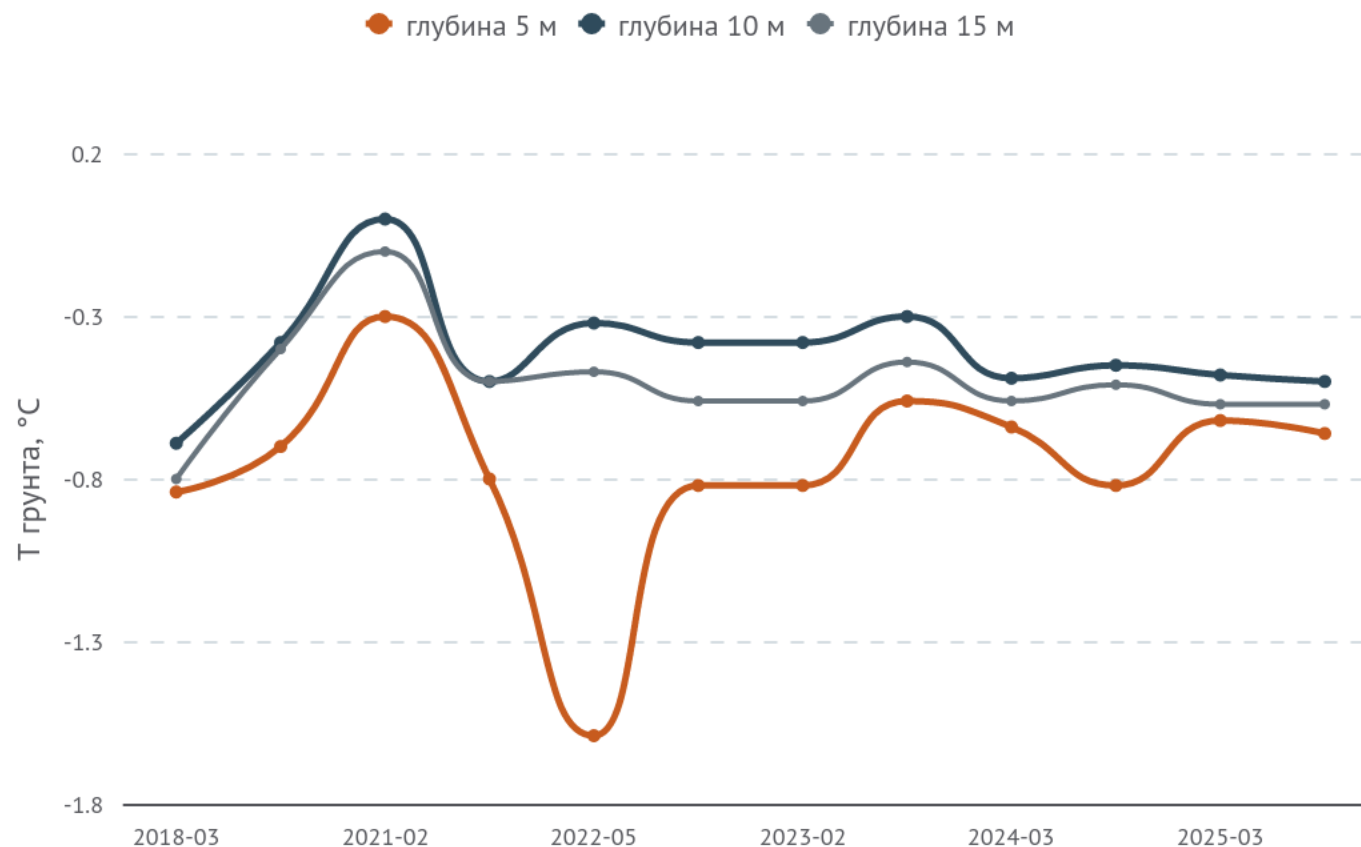
12 · Фотоматериалы — фотофиксация состояния

13 · Иное — прочие сведения и файлы объекта

Каждая карточка ведёт двойные наименования: рабочее (реестр, карта) и официальное по декларации безопасности (паспорт).

Ручной ввод и пакетная загрузка — роль «Оператор»; состав разделов единый для всех ГТС, наполнение зависит от загруженных журналов.

Тепловое состояние оснований: ряды замеров и прогноз до 2050 г.



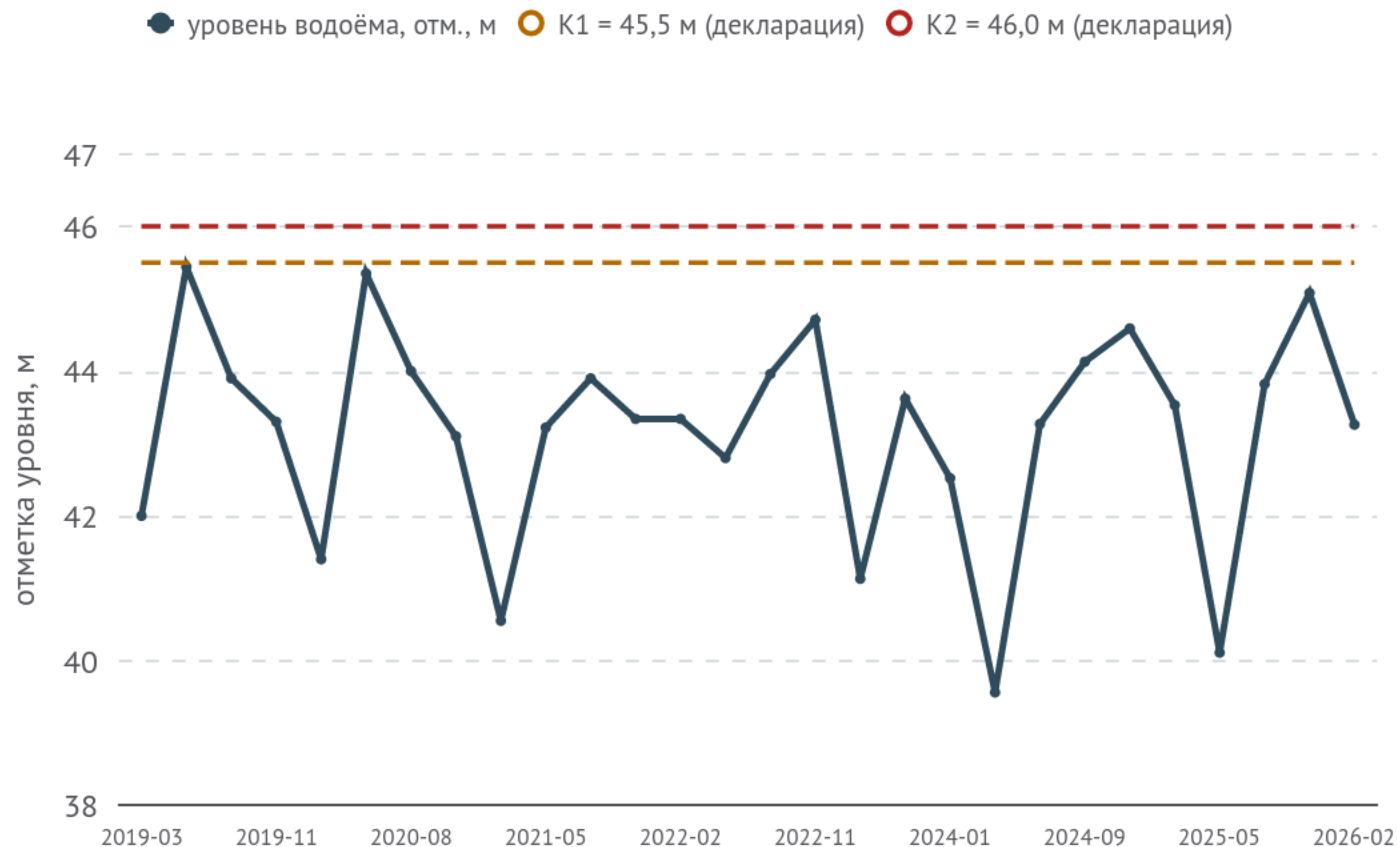
Пример ряда: скв. 1Т-1 (первое поле хх «Лебяжье»), журнальные замеры 2018–2025 (форма 3, ПБ 03-438-02). Выброс мая 2022 на 5 м (–1,59 °C) – единичный цикл замера, сохранён как в журнале.

Что считает раздел

- профиль «температура — глубина» и термоизоплеты (ГОСТ 25358-2020, прил. Д);
- глубина оттаивания по изотерме 0 °C и глубина НГК;
- тренды по глубинам, сводный тренд по всем скважинам;
- таблицы измерений по каждой скважине (у хх «Лебяжье» — 197);
- **прогноз до 2050 г.:** тренд + климатическая поправка $\approx +0,35$ °C/декаду (SSP2-4.5, оценочно), с затуханием по глубине;
- базовое состояние до мониторинга — блок «термометрия этапов изысканий» по отчётам ИГИ.

Прогноз оценочный; подлежит уточнению теплотехническим расчётом по СП 25.13330.2020.

Уровень отстойного пруда ТОФ — под контролем отметок K1/K2



Автоконтроль по декларации

- таблица K1/K2 по каждому пьезометру декларации (ОП-1, 1П-1, 2'П-1, 5П-1, 8П-1... 10П-1) с фактическими показателями декларации;
- ряд водоёма ведётся в отметках — контроль активен: превышение K1/K2 формирует статус объекта в реестре и на карте;
- журналы пьезометров ведутся в глубине от оголовка: контроль по ним включается после ввода отметок оголовков — ближайшее плановое пополнение из сводной ведомости;
- сезонный ход уровня (весенний спад, осенний подъём) виден на графике и учитывается при интерпретации.

Источник ряда: сводная ведомость уровней воды хвостового хозяйства ТОФ, 2019–2026 (форма 5, ПБ 03-438-02).
 Пороги: декларация безопасности ГТС хвостохранилища ТОФ (1 очередь), 2023, разд. 11.5, табл. 2.2. Последний замер 43,26 м (04.02.2026) — ниже K1, статус «норма».

Метод обработки рядов — по аналогии с ГОСТ 24846-2019; программа наблюдений — ТЗ НИР, этап 2.

Геодезический контроль дамб и плотин: осадки и их динамика

- **Осадка каждой марки** от начала наблюдений, средняя скорость и скорость последнего цикла;
- **неравномерность осадки вдоль гребня** — разброс между марками; пороги 30 / 60 мм (РИСК / КРИТИЧНО) как индикатор поперечных трещин гребня и откосов;
- **динамика годовых приращений** по критерию деклараций: «затухание — без затухания — прогрессия»; прогрессирующие осадки ($\Delta 2 > \Delta 1$) соответствуют предельному критерию K2, отсутствие затухания три года подряд — предупреждающему K1;
- график осадок по маркам во времени; выглядящие тревожно участки подсвечиваются, рекомендуется внеочередной осмотр (ГОСТ Р 59873-2021, ФНП № 151).

Пример: плотина системы 3-х озёр (Дудинка)

Декларация безопасности (разд. 11.5) задаёт для мерзлотной завесы плотины собственные пороги, которые система применяет **в приоритете** над общими:

- осадки: **K1 = 5 мм/год** (первые 3 года, далее затухание); **K2 = 8 мм/год** незатухающие;
- температура мерзлотной завесы: **K1 = -1,2 °C**, **K2 = -0,2 °C**.

Аналогично для хх ТОФ действуют декларационные пороги отметок гребня (K1 47,0 / K2 46,65 м) и уровня пруда (45,5 / 46,0 м).

Загружено по хх «Лебяжье»: 31 марка; журнальные ряды осадок и смещений 2018–2026.

Три статуса объекта; приоритет — декларационные критерии

НОРМА

Все показатели ниже K1: температура ниже порога, уровни ниже K1, осадки затухают, неравномерность менее 30 мм, тренд потепления не выше 0,1 °C/год.

РИСК

Достигнут предупреждающий критерий K1 декларации (уровни, скорость осадки, температура завесы) или общий порог: тренд потепления, T выше расчётной, неравномерность 30–60 мм, осадки без затухания.

КРИТИЧНО

Достигнут предельный критерий K2 декларации: отметки уровней, скорость осадки, температура мерзлотной завесы; либо прогрессирующие осадки ($\Delta 2 > \Delta 1$), неравномерность ≥ 60 мм, температура основания $\geq$ порога на контрольной глубине.

Как это работает: по каждому объекту действуют критерии его декларации безопасности; там, где декларация критерий не задаёт, применяются общие пороги (настраиваются в « Пороги»). Статус виден в общем реестре, на карте (цвет маркера) и в карточке объекта — всегда с перечнем сработавших правил и ссылкой на источник критерия.

Статус — инженерный индикатор для планирования осмотров; выводы о безопасности ГТС делаются по процедурам ФНП № 151 и 117-ФЗ.

Вся документация — интерактивно, с переходом к первоисточнику

Реестры документации объектов

Отчёты инженерно-геологических изысканий — интерактивный реестр: каждый отчёт загружен в базу с текстовым слоем, открытие нужной страницы из карточки объекта

Реестр документации ГТС — группировка по видам: декларации безопасности, проектная и рабочая документация, правила эксплуатации, паспорта, акты осмотров

Привязка к объектам — каждый документ виден из карточки своего ГТС; данные деклараций используются в паспорте и в контрольных критериях

Метод расшифровки журналов — закреплён в разделе «Загрузка данных»: повторяемый перенос рядов без ручной интерпретации

Нормативная документация по ГТС

Отдельный раздел — группировка по видам документов со статусом «действует / не действует»

Актуальные редакции — загружены в базу для оперативной работы: 117-ФЗ, ФНП № 151, ПБ 03-438-02, СП 25.13330.2020, ГОСТ 25358-2020, ГОСТ 24846-2019, ГОСТ Р 59873-2021

Связь с критериями — нормы используются в разделах «Деформации», «Контрольные критерии» и при формировании предупреждений

Принцип: ничего не выдумывается — наименования, типы, критерии и ряды извлекаются только из документов и журналов папки «Исходники».

Живой контур НИОКР и дальнейшие шаги развития системы

Раздел НИОКР 2026 (доступ по отдельному паролю)

Ход выполнения этапов — интерактивные статусы: «начато» → «сдан на входной контроль» → «принято Заказчиком»

Отчётность — загрузка отчётов по статусу; ежедневная сверка версий с заменой на актуальную

Живая работа — оперативный обмен сообщениями с исполнителями, реестр изменений и замечаний в одном окне

Разграничение — скрытый раздел, отдельный парольный доступ, не пересекается с ролями реестра ГТС

Ближайшие шаги

1. Ввод отметок оголовков пьезометров хвостохранилища ТОФ — включение автоконтроля K1/K2 по скважинам
2. Слой поверхностного стока по ЦМР для каждого объекта (разметка выполнена, расчёт в разработке)
3. Уточнение кадастровых границ земельных участков по НСПД
4. Загрузка рядов мониторинга по объектам, где журналы ещё не переданы
5. Теплотехнический расчёт прогноза температурного режима до 2050 г. по климатическим сценариям

Доступ к публикации — ролевой: Наблюдатель (просмотр) · Оператор (загрузка замеров, карточки) · Надзорная роль (расширенный). Пароли выдаёт администратор системы; данные ГТС конфиденциальны.